ailanto
BLOCKCHAIN ENGINEERING PROCESS

AILANTO PER ALPS BATTERY · SEGMENTO

Il passaporto della batteria. Il valore dei suoi dati.

Identità digitale e dati verificabili per collegare produzione, utilizzo e storia di ogni batteria.

PASSAPORTO DIGITALE / CICLO DI VITA / IMPATTO

Soluzione proposta · Immagini e loghi ufficiali · Ottobre 2026



LA SOLUZIONE

Un servizio digitale per le batterie su misura

Alps Battery propone soluzioni al litio per macchine elettriche e ibride, con chimiche e configurazioni personalizzate.

01

Passaporto digitale

Identità, configurazione e documenti collegati alla singola batteria.

02

Utilizzo e assistenza

Misure e interventi rendono ricostruibile la storia del prodotto in esercizio.

03

Impatto documentato

Evidenze a supporto dei calcoli ambientali e degli eventuali percorsi di verifica.

Integrazione proposta con i sistemi Alps Battery e, dove disponibili, con i dati di BMS e costruttori.

Fonte: alpsbattery.com · Interfacce, dati disponibili e perimetro dell’integrazione da concordare.

SEGMENTO · IL SERVIZIO AILANTO

Segmento
La notarizzazione dei dati industriali

Il servizio Ailanto registra dati industriali e ne rende verificabile l’integrità.
L’API REST collega i sistemi esistenti a un’architettura a doppia blockchain.



Per Alps Battery: configurazioni, collaudi e interventi collegati a evidenze verificabili.

Architettura del servizio: presentazione Ailanto fornita, p. 3. Integrazione Alps proposta.

PASSAPORTO DIGITALE

Un’identità digitale per ogni batteria

Il numero di serie collega configurazione, collaudi, documenti e storia degli interventi.



Alps Battery · NCM Multimaster

Identità e configurazione

Modello, matricola, chimica, capacità e componenti.

Documenti e prove

Documentazione tecnica, collaudi e dichiarazioni pertinenti.

Storia della batteria

Consegna, dati di utilizzo, manutenzioni e sostituzioni.

Accesso tramite QR

Informazioni pubbliche e riservate secondo i diritti di accesso.

Contenuti proposti · Reg. (UE) 2023/1542, artt. 77-78 e allegato XIII; applicabilità da verificare per prodotto.

PASSAPORTO DIGITALE · CICLO DI VITA

La storia segue la batteria

Ogni evento collega responsabile, data, configurazione e documenti di supporto.

01

Produzione

Componenti, versione del progetto, collaudo e rilascio.

02

Integrazione

Macchina destinataria, configurazione e messa in servizio.

03

Esercizio

Dati disponibili dal BMS, manutenzioni e sostituzioni.

04

Seconda vita

Valutazioni per riuso, nuovo impiego e riciclo.

Rettifiche e cambi di stato restano ricostruibili; gli eventuali nuovi passaporti sono collegati ai precedenti.

Reg. (UE) 2023/1542, art. 77 · Riuso e cambi di stato seguono le disposizioni applicabili.

TRACKING · UTILIZZO E PRESTAZIONI

Ogni misura conserva la propria evidenza

La registrazione distingue misure, stime e dati mancanti e permette di risalire alla fonte.

DATI PROPOSTI PER BATTERIA

Identificazione	**Matricola e macchina**
Energia	**kWh in ingresso / uscita**
Stato e utilizzo	**SoH, cicli, temperatura**
Riferimento	**Data, fonte e versione**
Qualità	**Controlli e anomalie**

Supporto all’assistenza

Collegare eventi e condizioni d’uso ai documenti di manutenzione e alle valutazioni tecniche.

Dati confrontabili nel tempo

Conservare metodo, unità e versione delle stime di stato di salute (SoH) e capacità residua.

Le grandezze acquisibili dipendono da BMS, contatori, sistemi del costruttore e diritti di accesso.

PASSAPORTO BATTERIE · REQUISITI UE

Preparare il passaporto del 18 febbraio 2027

Per le batterie industriali oltre 2 kWh immesse sul mercato o messe in servizio nell’UE da quella data.

01

Perimetro

Identificare la batteria finita, la capacità e il soggetto responsabile dell’immissione.

02

Dati e accessi

Associare identificativo e QR, dati applicabili, aggiornamenti e accessi differenziati.

03

Interoperabilità

Predisporre formati aperti, continuità dei dati e registrazione nel registro DPP.

Segmento può supportare il percorso: la conformità dipende anche da dati, processi e requisiti applicabili.

Reg. (UE) 2023/1542, art. 77 · FAQ Commissione, settembre 2026. Verifica richiesta sulla gamma Alps.

Impronta della batteria e impatto della macchina

Due valutazioni distinte, ciascuna con perimetro, fonti e metodo documentati.

Impronta della batteria

Materiali, celle, produzione, trasporto, uso e fine vita. I dati dei fornitori alimentano la valutazione del ciclo di vita.

Emissioni evitate stimate

Confronto tra macchina elettrificata e scenario di riferimento, a parità di lavoro svolto e con ipotesi esplicite.

Segmento collega dati, fattori di emissione e versioni dei calcoli alle evidenze che li sostengono.

Riferimenti: GHG Protocol Product Standard e guida sulle emissioni evitate. Fonti nelle note.

DECARBONIZZAZIONE · ESEMPIO IPOTETICO

Un risultato leggibile, con ipotesi esplicite

Confronto operativo semplificato per lo stesso lavoro svolto da una macchina, nello stesso periodo.

40.000

kWh di elettricità ipotizzati

12

t CO2e associate all’elettricità

8

t CO2e evitate stimate

Emissioni dell’elettricità

40.000 kWh × 0,30 kg CO2e/kWh = 12 t CO2e.

Confronto con il riferimento

20 t CO2e di riferimento - 12 t CO2e = 8 t CO2e.

La stima ambientale resta distinta dall’impronta di prodotto e da un eventuale credito certificato.

Valori interamente ipotetici, non riferiti ad Alps. Escluse produzione e fine vita: non è un confronto di ciclo di vita.

Il percorso verso eventuali crediti riconosciuti

L’ammissibilità riguarda il progetto di utilizzo: la vendita della batteria non genera automaticamente crediti.

01

Progetto ammissibile

Metodo applicabile, scenario di riferimento, addizionalità e diritti documentati.

02

Risultati verificati

Monitoraggio conforme al programma e verifiche indipendenti previste.

03

Crediti emessi

Registrazione, identificativi e quantità riconosciute dal programma.

Segmento prepara e collega le evidenze; emissione e riconoscimento competono al programma.

Il metodo applicabile va individuato sul caso concreto; nessuna ammissibilità di progetti Alps è qui attestata.

Ogni token mantiene il legame con il credito

L’eventuale tokenizzazione rappresenta crediti emessi, identificati e disponibili, se il registro la consente.

Rappresentazione	Credito, identificativo, quantità e diritto del titolare collegati.
Circolazione	Trasferimenti autorizzati e coerenti con il registro di riferimento.
Ritiro definitivo	Quando il beneficio è utilizzato, la quota non circola più.

Il sistema deve prevenire emissioni duplicate e doppio utilizzo tra registro e token.

Modulo eventuale: regole del programma, accordi e inquadramento normativo da definire.

IL SERVIZIO E LA SUA VALORIZZAZIONE

Ruoli chiari, valore per la filiera

La proposta collega Alps Battery, costruttori di macchine e partner intorno alla storia del prodotto.

Alps Battery	Configurazione, collaudi e dati di prodotto; regole di accesso e aggiornamento.
Costruttori e utilizzatori	Dati d’impiego e interventi, nei limiti degli accordi e delle interfacce disponibili.
Ailanto	Integrazioni, passaporti e notarizzazione; continuità delle evidenze digitali.
Specialisti e verificatori	Metodo ambientale e verifiche indipendenti, quando richiesti dal percorso.

Valore proposto: documentazione per i clienti, supporto all’assistenza e servizi digitali insieme alla batteria.

Perimetro, responsabilità e modello commerciale da concordare. Eventuali proventi da crediti non sono garantiti.

AILANTO PER ALPS BATTERY · PROGETTO PILOTA

Un primo progetto su una famiglia di batterie

Definire insieme un perimetro concreto per collegare prodotto, dati e documenti.

Scegliere il prodotto

Una famiglia di batterie, un caso d’uso e i soggetti che alimentano i dati.

Collegare le evidenze

Matricole, configurazioni, collaudi e un insieme concordato di eventi.

Verificare il servizio

Passaporto consultabile, prova d’integrità e verifica degli accessi previsti.

Esito del pilota: un passaporto dimostrativo e un piano condiviso per estendere il servizio.